

Nama : Muhammad Ziddan Rizki Pratama

NIM : 109082500053

Kelas : IF – 13 – 05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. type setT [2022]int
7.
8. // Mengecek apakah sebuah nilai sudah ada di dalam array
9. func exist(arr setT, n int, val int) bool {
10.     for i := 0; i < n; i++ {
11.         if arr[i] == val {
12.             return true
13.         }
14.     }
15.     return false
16. }
17.
18. // Input sebuah himpunan dari masukan
19. func inputSet(arr *setT, n int) int {
20.     var x int
21.     for {
22.         _, err := fmt.Scan(&x)
23.         if err != nil {
24.             break
25.         }
26.         if exist(*arr, n, x) {
27.             break // berhenti jika ada duplikat
28.         }
29.         arr[n] = x
30.         n++
31.     }
32.     return n
33. }
34.
```

```

35.// Cari irisan dari dua himpunan
36.func findIntersection(T1, T2 setT, n1, n2 int, T3 *setT, n3 *int) {
37.    *n3 = 0
38.    for i := 0; i < n1; i++ {
39.        if exist(T2, n2, T1[i]) {
40.            T3[*n3] = T1[i]
41.            (*n3)++
42.        }
43.    }
44.}
45.
46.// Cetak isi himpunan
47.func printSet(T setT, n int) {
48.    for i := 0; i < n; i++ {
49.        fmt.Print(T[i])
50.        if i < n-1 {
51.            fmt.Print(" ")
52.        }
53.    }
54.    fmt.Println()
55.}
56.
57.func main() {
58.    var s1, s2, s3 setT
59.    var n1, n2, n3 int
60.    n1 = inputSet(&s1, 0)
61.    n2 = inputSet(&s2, 0)
62.    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
63.    printSet(s3, n3)
64.}
65.

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run
i-pratama-SI-IF-13-05\assament 2\soal 1\soal1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run
i-pratama-SI-IF-13-05\assament 2\soal 1\soal1.go"
1 1
1 1
1
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run
i-pratama-SI-IF-13-05\assament 2\soal 1\soal1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> 

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

exist mengecek apakah sebuah bilangan sudah ada di array, inputSet membaca bilangan dari input, berhenti jika ada duplikat atau input selesai, findIntersection membandingkan elemen dari himpunan pertama dengan himpunan kedua, printSet menampilkan isi himpunan secara horizontal dipisahkan spasi.

2. Source Code Jawaban :

```
3. package main
4.
5. import (
6.     "fmt"
7. )
8.
9. const nMax int = 51
10.
11. type mahasiswa struct {
12.     NIM    string
13.     nama   string
14.     nilai  int
15. }
16.
17. type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa
18.
19. func main() {
20.     var T arrayMahasiswa
21.     var n int
22.     var searchNIM string
23.
24.     fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
25.     fmt.Scan(&n)
26.
27.     if n > nMax {
28.         n = nMax
29.     }
30.
31.     for i := 0; i < n; i++ {
32.         fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
33.         fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
34.     }
35.
36.     fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai
    pertama dan nilai terbesarnya : ")
```

```
37.     fmt.Scan(&searchNIM)
38.
39.     idxPertama := cariNilaiPertama(T, n, searchNIM)
40.     if idxPertama != -1 {
41.         fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n",
            searchNIM, T[idxPertama].nilai)
42.         fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n",
            searchNIM, cariNilaiTerbesar(T, n, searchNIM))
43.     } else {
44.         fmt.Println("Data mahasiswa dengan NIM tersebut tidak
            ditemukan.")
45.     }
46.}
47.func cariNilaiPertama(T arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
48.    for i := 0; i < n; i++ {
49.        if T[i].NIM == nim {
50.            return i
51.        }
52.    }
53.    return -1
54.}
55.func cariNilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
56.    max := -1
57.    for i := 0; i < n; i++ {
58.        if T[i].NIM == nim {
59.            if T[i].nilai > max {
60.                max = T[i].nilai
61.            }
62.        }
63.    }
64.    return max
65.}
66.
```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "i-pratama-SI-IF-13-05\assament 2\soal 2\soal2.go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Struct & Array: Kita menggunakan mahasiswa sebagai tipe data bentukan dan array Mahasiswa sebagai wadah penyimpanannya dengan batas maksimal 51.

3. Sourec Code Jawaban :

```

4. package main
5.
6. import "fmt"
7.
8. const nProv = 10
9.
10. type NamaProv [nProv]string
11. type PopProv [nProv]int
12. type TumbuhProv [nProv]float64
13.
14. func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
15.     for i := 0; i < nProv; i++ {
16.         fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
17.         fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
18.     }
19. }
20.
21. func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
22.     idxMax := 0
23.     for i := 1; i < nProv; i++ {
24.         if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
25.             idxMax = i
26.         }
27.     }
28.     return idxMax
29. }
30.

```

```

31. func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
32.     for i := 0; i < nProv; i++ {
33.         if prov[i] == nama {
34.             return i
35.         }
36.     }
37.     return -1
38. }
39.
40. func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
41.     fmt.Println("\n--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada
        Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---")
42.     for i := 0; i < nProv; i++ {
43.         if tumbuh[i] > 0.02 {
44.             hasil := float64(pop[i]) * (tumbuh[i] + 1)
45.             fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], hasil)
46.         }
47.     }
48. }
49.
50. func main() {
51.     var prov NamaProv
52.     var pop PopProv
53.     var tumbuh TumbuhProv
54.     var cariNama string
55.
56.     fmt.Println("--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi,
        Angka Pertumbuhan Provinsi ---")
57.     InputData(&prov, &pop, &tumbuh)
58.
59.     fmt.Scan(&cariNama)
60.
61.     idxCepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
62.     fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :
        %s\n", prov[idxCepat])
63.
64.     fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", cariNama)
65.
66.     Prediksi(prov, pop, tumbuh)
67. }
68.
69.

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-0> go run
3-05\assament 2\soal 3\soal3.go"
--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ---
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.26
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jawa_timur
Data provinsi yang dicari : bali

--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 497700
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

provinsiTercepat: Mencari nilai maksimum dari array tumbuh dan mengembalikan posisinya (indeksnya), prediksi: Melakukan filter data. Sesuai spesifikasi, hanya provinsi dengan angka pertumbuhan di atas 0.02 (2%) yang dihitung dan ditampilkan. Rumus yang digunakan adalah $\$Prediksi = (Pertumbuhan + 1) \times Populasi\$$.